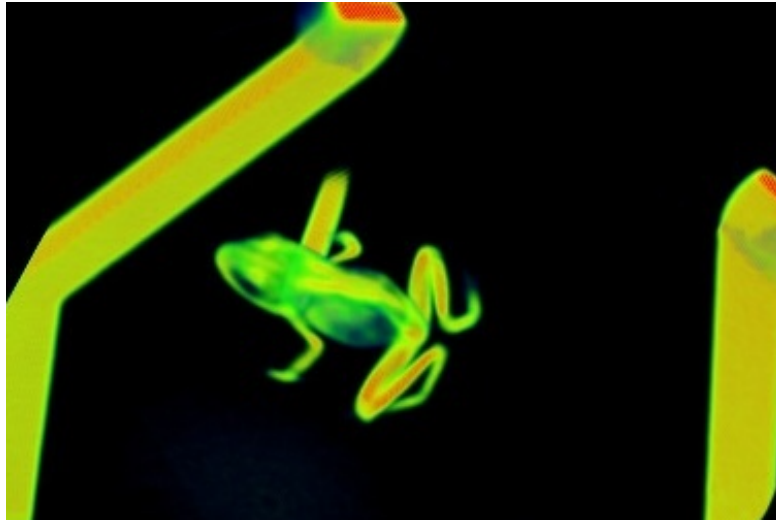




529: Dosimetrie & Computertomographie

Leonie Dessau & Lena Beckmann

17.-18.6.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Dosimetrie	4
2.1	Aufbau	4
2.2	Durchführung	5
2.3	Auswertung	6
2.3.1	Arbeitsbereich Ionisationsdetektor	6
2.3.2	Emissionskurven	7
3	Totzeitmessung des GMZ	8
3.1	Aufbau	8
3.2	Durchführung	9
3.3	Auswertung	9
4	Abstandsquadratgesetz	11
4.1	Durchführung	11
4.2	Auswertung und Diskussion	11
5	Anhang	13
5.1	Tabellen	13

1 Einleitung

Um das Verhalten von Röntgenstrahlung beim Durchgang durch Materie zu beschreiben, werden in diesem Versuch Methoden der Dosimetrie genutzt. Hiermit wird die Wirkung von Röntgenstrahlung bei Interaktion mit Materie systematisch beschrieben und erfasst sowie ihr Vorhandensein gezeigt [1, S. 1]. Es können so die Strahlenbelastung durch eine bestimmte Röntgenquelle, d.h. die erwartete Wirkung auf Gewebe, über die Ionen-, Energie- und Äquivalenzdosen bestimmt werden, welche für den Strahlenschutz wichtige Größen sind [5, S. 20].

In diesem Versuch werden mithilfe eines Vollschrutrzröntgengeräts mit einer Kupfer (Cu)- und einer Molybdän (Mo)-Röntgenröhre als Strahlenquellen die mittlere Ionendosisleistungen der Röhren bestimmt. Für die Messungen der Röntgenstrahlung werden im Verlauf des Versuchs ein luftgefüllter Kondensator, ein Stabdosimeter und ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet [7, S. 3–5], die jeweils Beispiele für gasgefüllte Teilchendetektoren sind [4, S. 179]. Es werden zunächst die Betriebsparameter der Röntgenröhren und der Detektoren untersucht. Beim Geiger-Müller-Zählrohr wird insbesondere die charakteristische Totzeit des verwendeten Geräts bestimmt. Außerdem wird durch Messung der Zählraten des Zählrohrs hinter verschiedenen Abschirmungsmaterialien und -dicken das LAMBERT'sches Schwächungsgesetz untersucht. Für die untersuchten Materialien wird der lineare Schwächungskoeffizient μ bestimmt. Außerdem wird durch die Messung der Dosisleistung, die vom Stabdosimeter gemessen wird, die invers quadratische Abhängigkeit der Dosis vom Abstand von der Röntgenquelle überprüft. Zusätzlich wird als letztes noch die wichtige medizinische Anwendung von Röntgenstrahlung in Computertomogrammen betrachtet. Hier wird aus vielen 2D-Aufnahmen der von verschiedenen Bestandteilen einer (biologischen) Probe verschieden transmittierte Röntgenstrahlung eine 3D-Rekonstruktion der inneren Strukturen der Probe erstellt [7, S. 2].

2 Dosimetrie

2.1 Aufbau

Es werden in diesem Versuchsteil das Vollschrötröntengerät (mit Cu- bzw. Mo-Röntgenröhre) und der Plattenkondensator verwendet. In der Röntgenröhre werden mithilfe einer Glühkathode, die mit Heizstrom I_H betrieben wird, Elektronen emittiert, welche mit Beschleunigungsspannung U_B auf die Anode der Röntgenröhre beschleunigt werden. Dort ionisieren sie in den Anoden-Molekülen Hüllenelektronen und erzeugen so Löcher in den Energieniveaus der Hülle. Geht ein Hüllenelektron aus einem höheren Energieniveau in das freigewordene Niveau, wird ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ (wobei ΔE dem Energieunterschied zwischen den Niveaus entspricht) aus dem Molekül emittiert. Bei den betrachteten Materialien und möglichen Übergängen handelt es sich dabei um Photonen im Röntgenbereich. Die so emittierte Strahlung wird als charakteristische Röntgenstrahlung bezeichnet, das sie aus Photonen mit diskreten, Materialspezifischen Wellenlängen besteht. Außerdem kann auch Bremsstrahlung (mit einem kontinuierlichem Frequenzspektrum) emittiert werden, wenn die beschleunigten Elektronen durch die Anoden-Moleküle nur abgelenkt oder gebremst werden. Nach HERTZ strahlen die Elektronen durch diese Beschleunigung elektromagnetische Strahlung, also hier Röntgenphotonen, ab [3, S. 333–339]. Der Plattenkondensator wird hier zum Nachweis für die emittierte Röntgenstrahlung genutzt. Er funktioniert nach dem Prinzip von gasgefüllten Detektoren: Fliegt ein Teilchen (hier ein Photon) in das Gasvolumen im Detektor, ionisiert es dort Gasmoleküle und erzeugt dadurch Elektronen-Loch-Paare. Durch das angelegte elektrische Feld zwischen den Kondensatorplatten werden die so entstandenen Ladungen räumlich getrennt, die Elektronen werden zur positiven, die Ionen zur negativen Platte beschleunigt, der Kondensator wird teilweise entladen. Durch Influenz der Ladungen an den Platten wird eine Spannung zwischen den Platten induziert, deren Stärke beim verwendeten Ionisationsgas von Luft direkt der erzeugten Ladung entspricht [4, S. 179–180]. Hier wird noch ergänzend ein Elektrometervverstärker nachgeschaltet, sodass der Ionisationsstrom der erzeugten Ladungen mit dem genutzten Widerstand des Verstärkers berechnet werden kann [7, S. 3]:

$$I_C = \frac{U_E}{R} \quad (2.1)$$

Das Funktionsprinzip des Kondensators als Detektor für die emittierte Röntgenstrahlung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

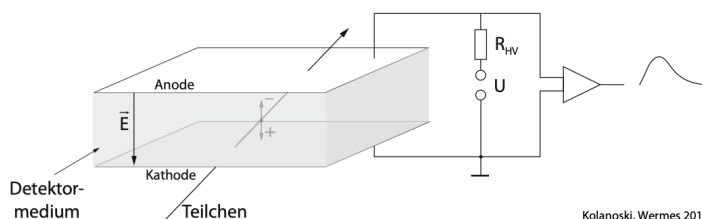


Abbildung 2.1: Funktionsprinzip des luftgefüllten Plattenkondensators als Teilchendetektor. U_{HV} entspricht hier der Versorgungshochspannung des Plattenkondensators U_C . Abbildung entnommen aus [4, S. 180].

2.2 Durchführung

Zunächst wird der Plattenkondensator, entsprechend [1, S. 3] in das Röntgengerät eingebaut. Der Elektrometerverstärker und das Hochspannungsnetzteil werden entsprechend [2, S. 2] und [7, S. 2–3] angeschlossen. Bei den Messungen mit der Cu-Röhre wurde als Widerstand $R = 100 \text{ M}\Omega$ verwendet, für die Messung mit Mo-Röhre $R = 1 \text{ G}\Omega$.

Als erstes soll der Arbeitsbereich des Plattenkondensator als Ionisationsdetektor gefunden und charakterisiert werden. Hierzu wird bei der Kupfer und Molybdän Röhre, jeweils mit drei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U_B , die Spannung am Kondensator U_C verändert und die Spannung aufgrund des Ionisationsstroms U_E über einen Widerstand gemessen und daraus I_C nach Gl. (2.1) berechnet.

Mit dem so bestimmten Arbeitsbereich wird anschließend das Emissionsverhalten der Röntgenröhren untersucht. Es wird die Abhängigkeit der Emittierten Dosisleistung zu den Betriebsparametern betrachtet, sowohl als Ionisationsdosisleistung als auch als Äquivalentdosisleistung. Die mittlere Ionen-dosisleistung $\langle j \rangle = \text{A kg}^{-1}$ sowie Äquivalentdosisleistung $[h] = \text{Sv s}^{-1}$ sind wie folgt zu berechnen [7, S. 4–5]

$$\langle j \rangle = I_C / m \quad (2.2)$$

$$\langle j \rangle = 32.4h \quad (2.3)$$

wobei m die Masse des durchstrahlten Luftvolumens bezeichnet, welches durch die Geometrie des Kondensators im Experimentierraum gegeben ist (dargestellt in Abbildung 2.2) [\[andere Größen erwähnen\]](#).

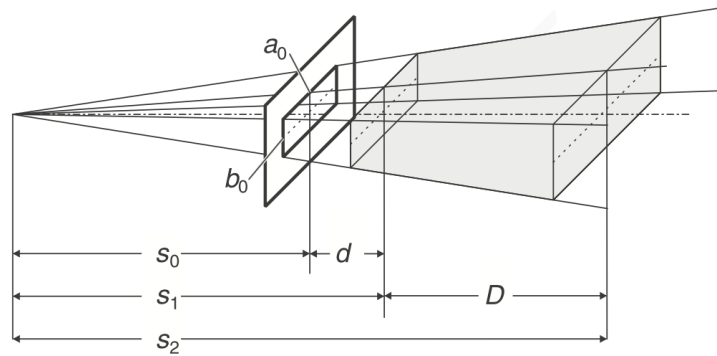


Abbildung 2.2: Wichtige Größen zur Bestimmung des durchstrahlten Volumens: s_0 ist der Abstand vom Brennfleck der Röntgenröhre (annähernd punktförmig) und dem rechteckigen Schlitz zwischen Experimentierraum und Bereich, in dem sich die Röhre befindet. Abbildung entnommen aus [1, S. 1].

Es gelten für die geometrischen Abmessungen: $s_0 = 15,5 \text{ cm}$, $a_0 = 4,5 \text{ cm}$, $b_0 = 0,6 \text{ cm}$, $d = 2,5 \text{ cm}$, $D = 16,0 \text{ cm}$ [7, S. 4].

Für die Dichte der Luft gilt [7, S. 4]:

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0} \quad (2.4)$$

mit jeweils

$$\rho_0 = 1,293 \text{ kg m}^{-3}$$

$$T_0 = 273 \text{ K}$$

$$p_0 = 1023 \text{ hPa}$$

[durchstrahltes Volumen herleitung aus anleitung]

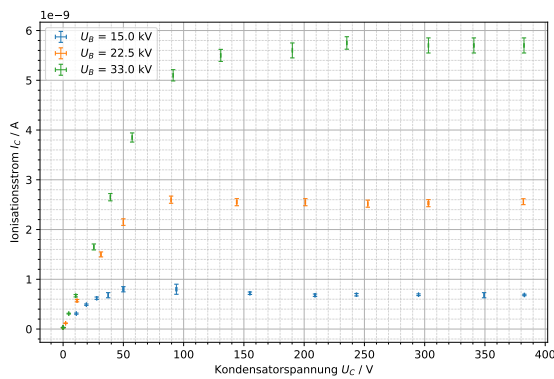
Das durchstrahlte Volumen ist dann $V = 125 \text{ cm}^3$ [1, S. 2].

[masse fehlt noch ausgerechnet, fehler fehlen auch noch]

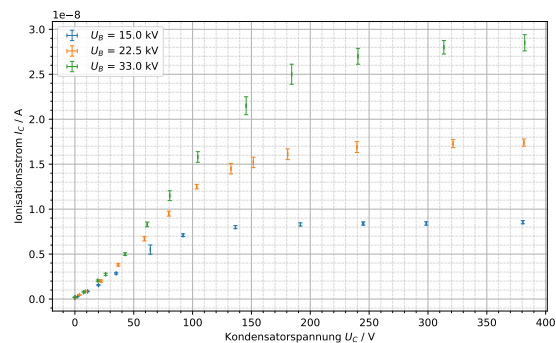
2.3 Auswertung

2.3.1 Arbeitsbereich Ionisationsdetektor

In den Abbildungen 2.3a und 2.3b sind die gemessenen Ionisationsströme gegen die am Kondensator anliegenden Spannungen aufgetragen. Man erkennt, dass bei konstanten Betriebsparametern der Röntgenröhre, bei höheren Kondensatorspannungen der gemessene Ionisationsstrom etwa konstant wird. Dies ist zu erwarten, da im Operationsbereich eines Ionisationsdetektors näherungsweise alle Ionenpaare getrennt und als Teil des Stroms gemessen werden; kleine Änderungen der Spannung verändern die Menge an Ladungsträgern hier nicht [cite]. Das Eintreten dieses konstanten Bereichs findet für verschiedene Röhrenparameter bei verschiedenen Mindestspannungen statt, wie in den Abbildungen zu erkennen. Die größte nötige Kondensatorspannung um in den konstanten Bereich zu gelangen wurde bei der Kupferanode bei $U_B = 33 \text{ kV}$ gemessen und lag bei etwa $U_C = 200 \text{ V}$. Um sicher im Arbeitsbereich zu sein wird im weiteren Verlauf eine Kondensatorspannung von $U_C = 300 \text{ V}$ verwendet. Die Messreihen und Umrechnungen sind in den Tabellen 5.1 bis 5.6 angehängen. [warum nicht perfekt konstant?]



(a)



(b)

Abbildung 2.3: a) Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der Kondensatorspannung, mit verschiedenen Beschleunigungsspannungen, bei der Kupferanode und b) der Molybdänanode

[strahlenschutzkategorie]

2.3.2 Emissionskurven

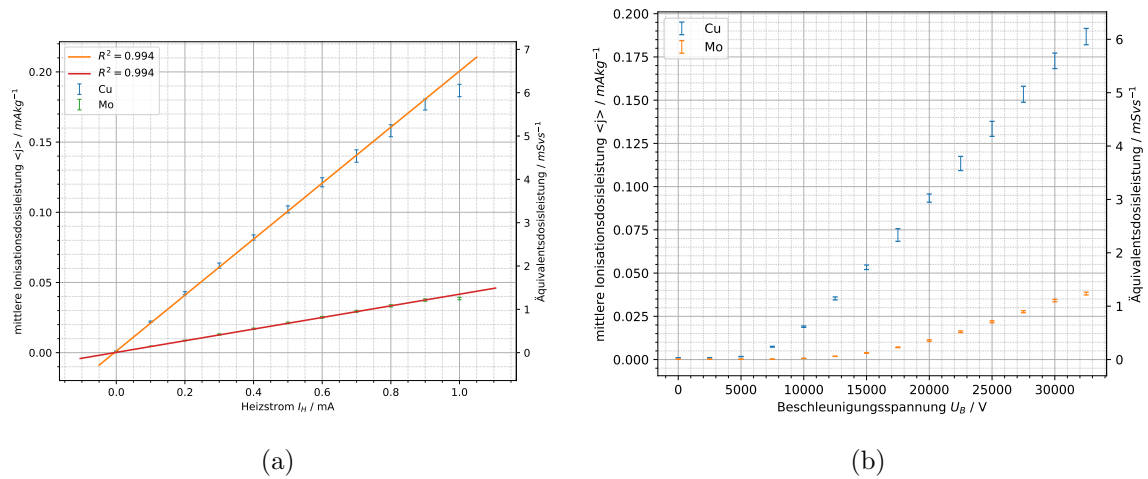


Abbildung 2.4: a) und b)

density is: 1.1994(70) mass is: 0.00014992(88) Kupfer fit: $a = 0.1995(23)$, $b = 0.001085(38)$ Molybdän fit: $a = 0.04145(46)$, $b = 0.0002040(75)$

3 Totzeitmessung des GMZ

3.1 Aufbau

Für die weiteren Messungen, bei denen das Verhalten der Röntgenstrahlung bei Abschirmung betrachtet wird, wird ein Geiger-Müller-Zählrohr (GMZ) für den Nachweis der einzelnen Röntgenphotonen verwendet und hinten in den Experimentierraum des Röntgengeräts eingebaut. Ein GMZ ist ebenfalls ein gasgefüllter Ionisationsdetektor, der aus einer gasgefüllten Röhre (negativ geladene Außenwand) mit einem sehr dünnen Anodendraht in der Mitte besteht, welcher positiv geladen ist. Bei Inzidenz eines Röntgenphotons in das Gasvolumen werden dort Gasmoleküle ionisiert und aufgrund der $E(r) \propto \frac{1}{r}$ -Abhängigkeit des elektrischen Felds in der Röhre (hier ist r der Abstand zum Draht) stark zum Draht beschleunigt. Es kommt auf dem Weg aufgrund der kinetischen Energie durch das elektrische Feld zu Sekundärionisationen und damit Sekundärelektronen [4, S. 189–191].

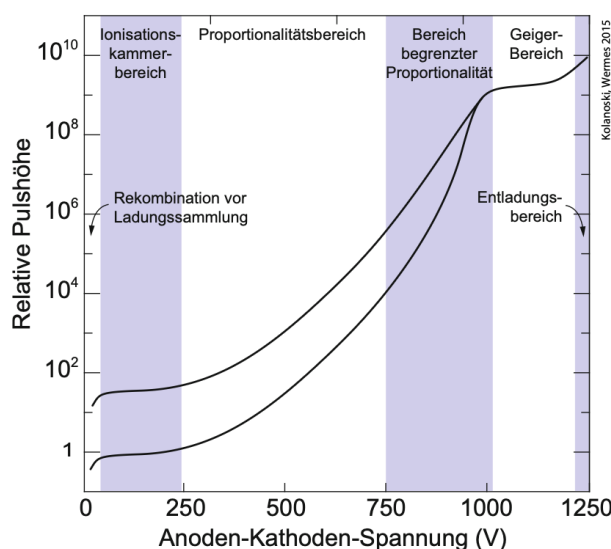


Abbildung 3.1: Betriebsbereiche von gasgefüllten Teilchendetektoren, die mit Gasionisation funktionieren. Für das GMZ wird das angelegte elektrische Feld im Geiger-Bereich eingestellt. Für den Plattenkondensator in Aufgabenteil [ref sec] wird der Ionisationskammerbereich genutzt. Abbildung entnommen aus [4, S. 194].

Im Betriebsbereich (siehe die Betriebsbereiche in Abbildung 3.1) des Geiger-Müller-Zählrohrs ist die Feldstärke in der Nähe des Drahts sehr groß, wodurch dort für jedes einfallende Röntgenphoton immer eine maximal weit ausgebreitete (über die ganze Ausdehnung des Rohrs) und maximal starke Ladungslawine ausgelöst wird, die als großer Strompuls an der Anode registrierbar ist. Jedes einfallende Photon wird so mit einem gleich hohen (maximal hohen) Stromimpuls registriert. Wenn über das ganze Zählrohr Gasmoleküle ionisiert sind, es also große Raumladungen gibt, neutralisieren diese das außen angelegte elektrische Feld und erlauben so die Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren im Gas. Damit sinkt das Stromsignal am Anodendraht und das GMZ kann auf das nächste einfallende Röntgenphoton wieder mit neuen Ionisationen reagieren, also das nächste Signal messen. Aufgrund dieses Rekombinationsvorgangs dauert es eine endliche Zeit, bis ein GMZ nach einem Auslösen

ein neues, getrenntes Signal registrieren kann, welche als *Totzeit* bezeichnet wird. Bei Geiger-Müller-Zählrohren ist eine Totzeit nach einem einfallenden Teilchen von $50\ \mu\text{s}$ bis $100\ \mu\text{s}$ zu erwarten, die maximale Teilchenrate, bei denen alle Teilchen korrekt registriert werden können, liegt damit bei $1 \cdot 10^4\ \text{Hz}$ bis $1 \cdot 10^5\ \text{Hz}$ [4, S. 194–196].

3.2 Durchführung

Es wird mit dem GMZ die Teilchenrate bei verschiedenen Emissionströmen gemessen.

3.3 Auswertung

Es wird im Allgemeinen zwischen paralysierender und nicht paralysierender Totzeit unterschieden. Bei einer nicht paralysierenden Totzeit können einfallende Teilchen den unsensitiven Zeitraum nicht verlängern bevor dieser abgelaufen ist, die minimale Zeit zwischen zwei detektierten Ereignissen ist eine Konstante. Für die nicht paralysierende Totzeit τ_p erwartet man zwischen gemessener Zählrate m und tatsächlicher Zählrate n den Zusammenhang [4, S. 776]

$$m = \frac{n}{1 + n\tau_n} \quad (3.1)$$

Im Falle einer paralysierenden Totzeit kann ein einfallendes Teilchen die Totzeit verlängern, auch wenn der Detektor noch nicht wieder Sensitiv ist. Für die Totzeit τ_p erwartet man dann den Zusammenhang [4, S. 776]

$$m = n \cdot e^{-n\tau_p} \quad (3.2)$$

Speziell für GMZ kann ein Mischfall betrachtet werden, bei dem eine paralysierende und eine nicht paralysierende Totzeit einfließen. Hierbei beschreibt die nicht paralysierende Komponente die Rekombinationszeit, bis wieder Verstärkung im GMZ stattfinden kann. Die paralysierende Komponente beschreibt das Zeitintervall, in welchem wieder Verstärkung stattfinden kann, das Signal aber noch nicht groß genug ist um elektronisch detektiert zu werden, was zu folgendem Zusammenhang führt [6]

$$m = \frac{n \cdot e^{-n\tau_p}}{1 + \tau_n n} \quad (3.3)$$

Es wird hierbei angenommen, dass $n = k \cdot I_H$ gilt, da es nicht um die Dosis sondern nur die Anzahl der emittierten Photonen geht, welche proportional zum Heizstrom sein sollte.

Die Messdaten (in Tabelle 5.11 zu finden) werden in Abbildung 3.2 aufgetragen und die drei Totzeitmodelle mittels *scipy curve_fit* [8] an die Daten angepasst. Betrachtet man in Abbildung 3.2 die Anpassungsgüten, so erkennt man bei dem gemischten Totzeitmodell die beste Anpassungsgüte, bei dem paralysierenden Modell die schlechteste. Dies zeigt, dass die Totzeit des GMZ am besten durch das gemischte Modell beschrieben wird, als einfacheres Modell eine nicht paralysierende Totzeit allerdings auch relativ gut geeignet ist¹.

Die Fitergebnisse sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. Bei allen Modellen sind die Konstante k in der gleichen Größenordnung, was Sinnvoll ist, da alle Modelle die gleiche Messung mit der gleichen Anzahl emittierter Teilchen beschreiben. Bei dem reinen nicht paralysierenden Modell findet man eine Totzeit τ_n , wie sie für GMZ zu erwarten ist (vgl. 3.1). Bei dem GMZ spezifischen Modell findet man als τ_n eine Totzeit nahe der des einfachen nicht paralysierenden Modells, sowie eine sehr viel kürzere paralysierende Totzeit. Dies erscheint Sinnvoll, da in diesem Fall τ_p nur den Zeitraum abdeckt, in welchem im GMZ bereits wieder Verstärkung möglich ist, das Signal aber noch nicht groß genug ist um von der Elektronik detektierbar zu sein, was bei gut gewählten Komponenten beinahe nicht der Fall sein sollte.

¹zumindest bei den von uns gemessenen Teilchenraten

Insgesamt wird die Totzeit des GMZ am besten durch das GMZ spezifische Modell beschrieben, aber auch in guter Näherung durch eine nicht paralysierende Totzeit, welche in beiden Fällen in der Erwarteten Größe ist.

Modell	$k / \text{s}^{-1} \text{mA}^{-1}$	τ_p / s	τ_n / s
nicht paralysierend	$(4,798 \pm 0,059) \cdot 10^5$		$(8,794 \pm 0,028) \cdot 10^{-5}$
paralysierend	$(1,2023 \pm 0,0043) \cdot 10^5$	$(2,5625 \pm 0,0057) \cdot 10^{-5}$	
GMZ spezifisch	$(3,931 \pm 0,054) \cdot 10^5$	$(6,51 \pm 0,34) \cdot 10^{-7}$	$(7,601 \pm 0,055) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.1: Fit Parameter der verschiedenen Modelle.

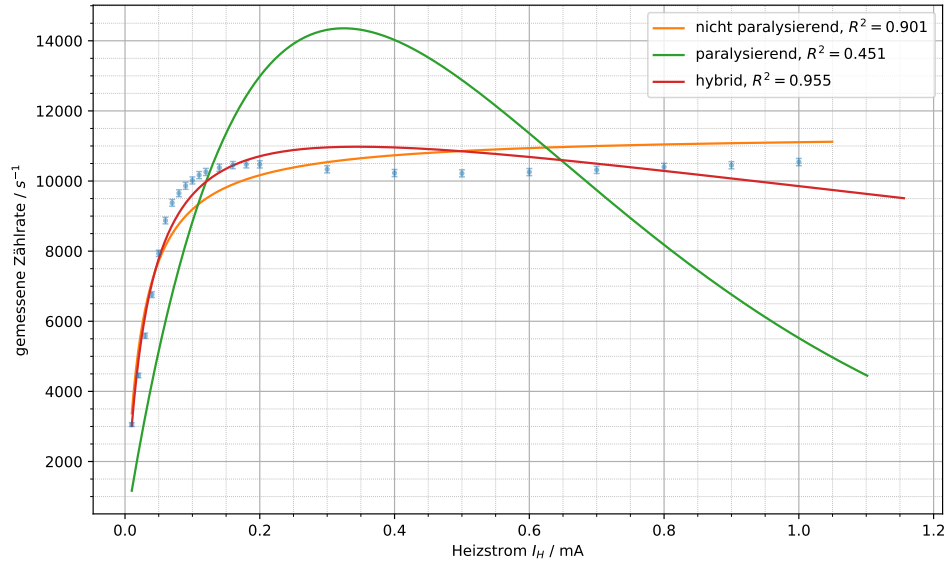


Abbildung 3.2: Messung der Teilchenraten bei verschiedenen Emissionsströmen, mit Verschiedenen Modellen und deren jeweiligen Anpassungsgüten.

4 Abstandsquadratgesetz

[\[theorie abstand mit erwartung\]](#) [\[Durchführung\]](#)

4.1 Durchführung

4.2 Auswertung und Diskussion

[\[vergleich mit dosisleistung aus ionisationsstrom\]](#)

Aus den abgelesenen Dosen am verwendeten Stabdosimeter vor (H_1) und nach (H_2) einer Bestrahlungszeit Δt mit der Quelle wird die Dosisdifferenz und zusammen mit der Dauer der Messung die Dosisleistung $h = \frac{\Delta H}{\Delta t}$, die in der jeweiligen Messung am sensitiven Bereich des Dosimeters geleistet wurde, bestimmt. Die so bestimmten Werte sind in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
$11,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,60 \pm 0,10$	$0,120 \pm 0,031$
$13,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,100 \pm 0,030$
$15,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,10$	$1,40 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,029$
$21,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$0,060 \pm 0,029$
$23,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$25,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,30 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$27,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$29,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,70 \pm 0,10$	$2,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0095$
$31,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,50 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$33,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$

Tabelle 4.1: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosimeter.

An die bestimmten Werte der Dosisleistung für die verschiedenen Abstände wird eine Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$ [5, S. 350–351] angepasst. Durch den Parameter b wird gegebenenfalls vorhandene Untergrundstrahlungsdosis, die nicht primär vom Abstand abhängt, berücksichtigt. Solche Untergrundeffekte sind zu erwarten, da das Abstandsquadratgesetz in der Form $\frac{a}{r^2}$ nur für idealisierte Röntgenquellen und Messaufbauten gilt, bei denen die Bedingungen punktförmige Strahlungsquelle an genau bekanntem Ort, keine Absorption zwischen Quelle und Dosimeter/Messpunkt sowie Abwesenheit von Streuung im Experimentierraum gegeben sind [5, S. 350]. Diese Bedingungen konnten hier nicht garantiert werden, da eine Röntgenröhre einen Brennfleck endlicher Ausdehnung hat, der also nicht ideal punktförmig ist, auch wenn dies durchaus eine gute Näherung ist. Zweitens befand sich im Experimentierraum die Experimentierschiene zur Positionsbestimmung des Dosimeters sowie weitere metallische Halterungen, an denen ggf. Intensität der Röntgenstrahlung durch Streuung oder Absorption verändert werden konnte. Der Untergrund wurde konstant geschätzt, da dies ein noch immer einfaches Anpassungsmodell aber eine zufriedenstellende Anpassungsgüte ermöglichte. Als Parameter der Anpassungsfunktion ergaben sich die Werte:

$$a = (15,5 \pm 1,3) \text{ cm}^2 \text{ mSv/s}, b = (0,0051 \pm 0,0022) \text{ mSv s}^{-1}$$

In Abbildung 4.1 ist die Dosisleistung gegen den Abstand zur Quelle dargestellt sowie die Anpassungsfunktion mit den bestimmten Parametern eingezeichnet.

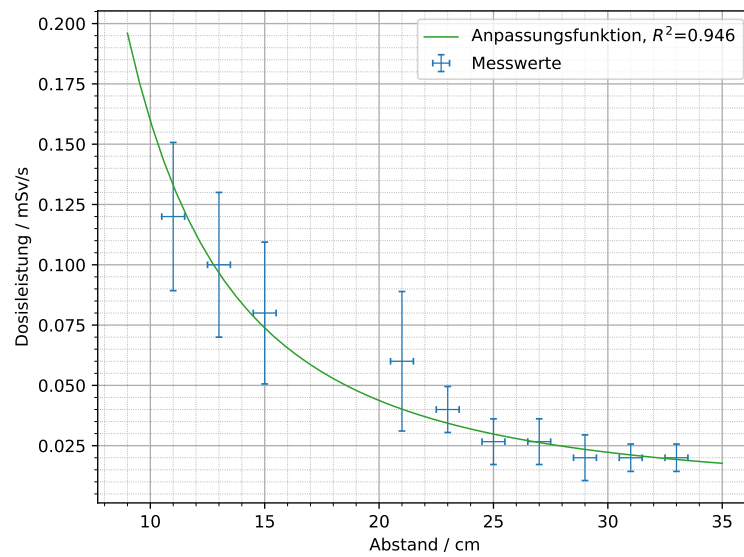


Abbildung 4.1: Graphische Darstellung der bestimmten Dosisleistung abhängig vom Abstand r zum Brennfleck der Röntgenröhre, welcher als punktförmig angenommen wird, sowie Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$. Das Maß der Anpassungsgüte (hier Bestimmtheitsmaß) ist als $R^2 = 0,946$ zufriedenstellend.

5 Anhang

5.1 Tabellen

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,30 \pm 0,000\,10$	$0,017\,000 \pm 0,000\,050$	$(1,700 \pm 0,034) \cdot 10^{-10}$
$0,068\,00 \pm 0,000\,50$	$0,017\,40 \pm 0,000\,20$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-10}$
$2,40 \pm 0,10$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-10}$
$10,860 \pm 0,010$	$0,0850 \pm 0,0020$	$(8,50 \pm 0,26) \cdot 10^{-10}$
$20,00 \pm 0,10$	$0,1550 \pm 0,0050$	$(1,550 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$
$35,050 \pm 0,010$	$0,2850 \pm 0,0050$	$(2,850 \pm 0,076) \cdot 10^{-9}$
$64,10 \pm 0,10$	$0,550 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,51) \cdot 10^{-9}$
$91,90 \pm 0,10$	$0,7100 \pm 0,0050$	$(7,10 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$136,40 \pm 0,10$	$0,8000 \pm 0,0050$	$(8,00 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$191,60 \pm 0,10$	$0,8300 \pm 0,0050$	$(8,30 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$245,00 \pm 0,50$	$0,8400 \pm 0,0070$	$(8,40 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$
$298,50 \pm 0,10$	$0,8400 \pm 0,0080$	$(8,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-9}$
$380,60 \pm 0,10$	$0,8550 \pm 0,0050$	$(8,55 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 5.1: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,80 \pm 0,000\,10$	$0,0180 \pm 0,0050$	$(1,80 \pm 0,50) \cdot 10^{-10}$
$3,90 \pm 0,10$	$0,0450 \pm 0,0030$	$(4,50 \pm 0,31) \cdot 10^{-10}$
$8,90 \pm 0,10$	$0,0850 \pm 0,0030$	$(8,50 \pm 0,34) \cdot 10^{-10}$
$22,20 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,010$	$(2,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$36,80 \pm 0,10$	$0,380 \pm 0,010$	$(3,80 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$59,00 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-9}$
$79,80 \pm 0,10$	$0,950 \pm 0,020$	$(9,50 \pm 0,28) \cdot 10^{-9}$
$103,50 \pm 0,10$	$1,2500 \pm 0,0050$	$(1,250 \pm 0,025) \cdot 10^{-8}$
$132,60 \pm 0,10$	$1,450 \pm 0,050$	$(1,450 \pm 0,058) \cdot 10^{-8}$
$151,60 \pm 0,10$	$1,520 \pm 0,050$	$(1,520 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$180,80 \pm 0,10$	$1,610 \pm 0,050$	$(1,610 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$239,60 \pm 0,10$	$1,690 \pm 0,050$	$(1,690 \pm 0,060) \cdot 10^{-8}$
$321,30 \pm 0,10$	$1,730 \pm 0,030$	$(1,730 \pm 0,046) \cdot 10^{-8}$
$381,50 \pm 0,10$	$1,740 \pm 0,020$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 5.2: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,0200 \pm 0,0020$	$(2,00 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$
$7,50 \pm 0,10$	$0,0770 \pm 0,0080$	$(7,70 \pm 0,81) \cdot 10^{-10}$
$19,50 \pm 0,10$	$0,2050 \pm 0,0070$	$(2,050 \pm 0,081) \cdot 10^{-9}$
$26,10 \pm 0,10$	$0,275 \pm 0,010$	$(2,75 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$42,70 \pm 0,10$	$0,500 \pm 0,010$	$(5,00 \pm 0,14) \cdot 10^{-9}$
$61,40 \pm 0,10$	$0,830 \pm 0,020$	$(8,30 \pm 0,26) \cdot 10^{-9}$
$80,60 \pm 0,10$	$1,150 \pm 0,050$	$(1,150 \pm 0,055) \cdot 10^{-8}$
$104,40 \pm 0,10$	$1,580 \pm 0,050$	$(1,580 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$145,50 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,090$	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^{-8}$
$184,20 \pm 0,10$	$2,50 \pm 0,10$	$(2,50 \pm 0,11) \cdot 10^{-8}$
$240,50 \pm 0,10$	$2,700 \pm 0,070$	$(2,700 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$
$313,50 \pm 0,10$	$2,800 \pm 0,050$	$(2,800 \pm 0,075) \cdot 10^{-8}$
$382,20 \pm 0,10$	$2,850 \pm 0,070$	$(2,850 \pm 0,090) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 5.3: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 33 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,002\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0300 \pm 0,0040$	$(3,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-11}$
$50,00 \pm 0,50$	$0,800 \pm 0,050$	$(8,00 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$94,00 \pm 0,50$	$0,80 \pm 0,10$	$(8,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-10}$
$155,00 \pm 0,10$	$0,720 \pm 0,020$	$(7,20 \pm 0,25) \cdot 10^{-10}$
$209,00 \pm 0,20$	$0,680 \pm 0,020$	$(6,80 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$243,40 \pm 0,20$	$0,690 \pm 0,020$	$(6,90 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$294,90 \pm 0,10$	$0,690 \pm 0,010$	$(6,90 \pm 0,17) \cdot 10^{-10}$
$349,30 \pm 0,10$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$382,70 \pm 0,20$	$0,6850 \pm 0,0050$	$(6,85 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$
$0,190\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0310 \pm 0,0010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-11}$
$11,000 \pm 0,050$	$0,310 \pm 0,010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-10}$
$19,300 \pm 0,050$	$0,490 \pm 0,010$	$(4,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-10}$
$27,900 \pm 0,010$	$0,620 \pm 0,020$	$(6,20 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$37,400 \pm 0,050$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$

Tabelle 5.4: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,50 \pm 0,000\,10$	$0,027\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,700 \pm 0,074) \cdot 10^{-11}$
$0,064\,40 \pm 0,000\,50$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-11}$
$2,070 \pm 0,020$	$0,1170 \pm 0,0050$	$(1,170 \pm 0,055) \cdot 10^{-10}$
$11,560 \pm 0,010$	$0,570 \pm 0,020$	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-10}$
$31,410 \pm 0,010$	$1,500 \pm 0,040$	$(1,500 \pm 0,050) \cdot 10^{-9}$
$50,00 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,050$	$(2,150 \pm 0,066) \cdot 10^{-9}$
$89,60 \pm 0,10$	$2,600 \pm 0,050$	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-9}$
$144,10 \pm 0,30$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$201,00 \pm 0,20$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$252,80 \pm 0,20$	$2,520 \pm 0,050$	$(2,520 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,50$	$2,530 \pm 0,050$	$(2,530 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$381,90 \pm 0,10$	$2,560 \pm 0,030$	$(2,560 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 5.5: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,029\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,900 \pm 0,077) \cdot 10^{-11}$
$0,052\,00 \pm 0,000\,50$	$0,031\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-11}$
$4,700 \pm 0,050$	$0,3100 \pm 0,0050$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-10}$
$10,50 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$25,50 \pm 0,10$	$1,650 \pm 0,050$	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-9}$
$39,20 \pm 0,10$	$2,650 \pm 0,050$	$(2,650 \pm 0,073) \cdot 10^{-9}$
$57,30 \pm 0,10$	$3,850 \pm 0,050$	$(3,850 \pm 0,092) \cdot 10^{-9}$
$91,30 \pm 0,10$	$5,100 \pm 0,050$	$(5,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$130,800 \pm 0,010$	$5,500 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,12) \cdot 10^{-9}$
$190,20 \pm 0,20$	$5,60 \pm 0,10$	$(5,60 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$235,40 \pm 0,10$	$5,750 \pm 0,050$	$(5,75 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$340,80 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$382,40 \pm 0,10$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 5.6: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 33 kV

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,038) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,026$
0.1	$(3,310 \pm 0,067) \cdot 10^{-6}$	$0,022\,08 \pm 0,000\,46$
0.2	$(6,35 \pm 0,16) \cdot 10^{-6}$	$0,0424 \pm 0,0011$
0.3	$(9,30 \pm 0,27) \cdot 10^{-6}$	$0,0620 \pm 0,0019$
0.4	$(1,230 \pm 0,027) \cdot 10^{-5}$	$0,0820 \pm 0,0018$
0.5	$(1,530 \pm 0,037) \cdot 10^{-5}$	$0,1021 \pm 0,0025$
0.6	$(1,820 \pm 0,047) \cdot 10^{-5}$	$0,1214 \pm 0,0032$
0.7	$(2,100 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1401 \pm 0,0044$
0.8	$(2,370 \pm 0,062) \cdot 10^{-5}$	$0,1581 \pm 0,0042$
0.9	$(2,650 \pm 0,057) \cdot 10^{-5}$	$0,1768 \pm 0,0039$
1.0	$(2,800 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0044$

Tabelle 5.7: Emissionkurve Kupfer, bei variablem Heizstrom

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
0.1	$(6,80 \pm 0,17) \cdot 10^{-7}$	$0,004\,54 \pm 0,000\,12$
0.2	$(1,300 \pm 0,033) \cdot 10^{-6}$	$0,008\,67 \pm 0,000\,22$
0.3	$(1,950 \pm 0,063) \cdot 10^{-6}$	$0,013\,01 \pm 0,000\,43$
0.4	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-6}$	$0,017\,01 \pm 0,000\,49$
0.5	$(3,180 \pm 0,081) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,21 \pm 0,000\,55$
0.6	$(3,780 \pm 0,091) \cdot 10^{-6}$	$0,025\,21 \pm 0,000\,62$
0.7	$(4,42 \pm 0,10) \cdot 10^{-6}$	$0,029\,48 \pm 0,000\,70$
0.8	$(5,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,033\,35 \pm 0,000\,77$
0.9	$(5,62 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,037\,49 \pm 0,000\,85$
1.0	$(5,78 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,55 \pm 0,000\,87$

Tabelle 5.8: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Heizstrom

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,023$
2500.0	$(1,630 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,087 \pm 0,000\,024$
5000.0	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,734 \pm 0,000\,049$
7500.0	$(1,110 \pm 0,037) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,40 \pm 0,000\,25$
10000.0	$(2,850 \pm 0,058) \cdot 10^{-6}$	$0,019\,01 \pm 0,000\,40$
12500.0	$(5,30 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,035\,35 \pm 0,000\,87$
15000.0	$(8,00 \pm 0,19) \cdot 10^{-6}$	$0,0534 \pm 0,0013$
17500.0	$(1,080 \pm 0,054) \cdot 10^{-5}$	$0,0720 \pm 0,0037$
20000.0	$(1,400 \pm 0,034) \cdot 10^{-5}$	$0,0934 \pm 0,0024$
22500.0	$(1,700 \pm 0,060) \cdot 10^{-5}$	$0,1134 \pm 0,0041$
25000.0	$(2,000 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1334 \pm 0,0043$
27500.0	$(2,300 \pm 0,068) \cdot 10^{-5}$	$0,1534 \pm 0,0046$
30000.0	$(2,590 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1728 \pm 0,0045$
32500.0	$(2,800 \pm 0,069) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0047$

Tabelle 5.9: Emissionkurve Kupfer, bei variabler Beschleunigungsspannung

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
2500.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
5000.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
7500.0	$(3,650 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,243\,5 \pm 0,000\,006\,1$
10000.0	$(1,000 \pm 0,036) \cdot 10^{-7}$	$0,000\,667 \pm 0,000\,024$
12500.0	$(2,800 \pm 0,098) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,868 \pm 0,000\,066$
15000.0	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-7}$	$0,003\,80 \pm 0,000\,16$
17500.0	$(1,060 \pm 0,029) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,07 \pm 0,000\,20$
20000.0	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-6}$	$0,011\,01 \pm 0,000\,40$
22500.0	$(2,410 \pm 0,069) \cdot 10^{-6}$	$0,016\,08 \pm 0,000\,47$
25000.0	$(3,280 \pm 0,082) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,88 \pm 0,000\,56$
27500.0	$(4,150 \pm 0,088) \cdot 10^{-6}$	$0,027\,68 \pm 0,000\,61$
30000.0	$(5,12 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,034\,15 \pm 0,000\,74$
32500.0	$(5,72 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,15 \pm 0,000\,82$

Tabelle 5.10: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Beschleunigungsspannung

I_E/mA	Zählrate / s^{-1}
0.01	3053 ± 55
0.02	4455 ± 67
0.03	5586 ± 75
0.04	6759 ± 82
0.05	7937 ± 89
0.06	8873 ± 94
0.07	9378 ± 97
0.08	9652 ± 98
0.09	9864 ± 99
0.1	$(1,002 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.11	$(1,017 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.12	$(1,026 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.14	$(1,038 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.16	$(1,046 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.18	$(1,048 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.2	$(1,048 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.3	$(1,033 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.4	$(1,023 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.5	$(1,022 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.6	$(1,026 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.7	$(1,032 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.8	$(1,040 \pm 0,010) \cdot 10^4$
0.9	$(1,045 \pm 0,010) \cdot 10^4$
1.0	$(1,054 \pm 0,010) \cdot 10^4$

Tabelle 5.11: Messdaten der Totzeitmessung beim GMZ

Literatur

- [1] *Bestimmung der Ionendosisleistung der Röntgenröhre mit Molybdän-Anode (P6.3.1.4)*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_Dosimetrie.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [2] *Gebrauchsanweisung 532 14: Elektrometerverstärker*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB5lrdssM/P529_LD_Elektrometer-Verstaerker.pdf (besucht am 24.06.2026).
- [3] H. Haken und H.C. Wolf. *Atom- und Quantenphysik: Einführung in die experimentellen und theoretischen Grundlagen*. 8, 2004. Springer, 2013.
- [4] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [5] Hanno Krieger. *Strahlungsmessung und Dosimetrie*. 3. Aufl. Springer Spektrum Wiesbaden, 2021. DOI: 10.1007/978-3-658-33389-8.
- [6] Sang Hoon Lee und Robin P Gardner. „A new G–M counter dead time model“. In: *Applied Radiation and Isotopes* 53.4 (2000), S. 731–737. ISSN: 0969-8043. DOI: 10.1016/S0969-8043(00)00261-X.
- [7] *Versuchsbeschreibung P529: Dosimetrie und Aufnahme eines Computertomogramms*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/ZH3ekfAYBlz9TP0> (besucht am 20.06.2026).
- [8] Pauli Virtanen u. a. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python“. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.